

Linear Control Design 1

Eksamensformelsamling og metodemanual

Baseret på fuldt slidepensum, forelæsning 1–13, og eksamenssæt S20, F21, 2022, E23 og F25

Opdateret 1. juni 2026

Contents

1	Symbolregister	2
2	Model og tidsrespons	4
2.1	ODE eller fysisk model til transferfunktion / Laplace, modelling	4
2.2	White-, grey- og black-box modellering / system identification	5
2.3	Linearisering og tilstandsform / operating point, Jacobian	6
2.4	Første- og andenordens steprespons / time response, overshoot	6
2.5	Dominerende poler og delay / model reduction	7
3	Frekvens og stabilitet	7
3.1	Bode-plot og P-gain / Bode, gain margin, phase margin	7
3.2	Nyquist-stabilitet for ustabil plant / encirclement, RHP poles	8
3.3	Phase margin fra Nyquist-punkt / unit-circle point	9
4	Feedback og stationær fejl	9
4.1	Blokdiagramreduktion / feedback path, closed-loop transfer	9
4.2	Stationær referencefejl / final value, system type	10
5	Controllerdesign	11
5.1	PI-Lead design / phase boost, α , N_i	11
5.2	P-gain fra margin / proportional controller design	12
5.3	Ziegler–Nichols PID fra ultimativ gain / K_u , P_u	13
5.4	Cascaded control og REGBOT balance / inner and outer loops	13
6	Begrænsninger og eksterne signaler	14
6.1	P-Lead-Lag og actuatorbegrænsning / Lag, saturation, windup	14
6.2	Disturbance og sensitivity / S , T , prefilter	14
6.3	Dynamisk feed-forward / measured disturbance cancellation	15
6.4	Reference feed-forward for nul stationær fejl / inverse with low-pass	16

1 Symbolregister

Symbol	Betydning	Enhed/type	Dukker op i
Signaler og signalveje			
$r, R(s), R$	Reference i tid/Laplace-domæne. $R(s) = 1/s$ for unit step og $R(s) = h_0/s$ for step med størrelse h_0 .	Systemspecifik	§4, §6.2
$e, E(s), E$	Fejl mellem reference og målt output; fx $e = r - Hy$.	Systemspecifik	§4, §6.2
$u, U(s), U$	Kontrolsignal/plantinput. I modelafsnit er $U(s)$ Laplace-transformeret input.	Systemspecifik	§2, §4, §6.1
$u_{\text{lin}}(t)$	Ubegrænset lineær controllerkommando før saturation/rate limit.	Som u	§6.1
$u_{\text{sat}}(t)$	Satureret aktuatorssignal efter amplitudebegrænsning.	Som u	§6.1
$u_{\text{min}}, u_{\text{max}}$	Nedre og øvre amplitudelimit for aktuator.	Som u	§6.1
$\dot{u}(t)$	Tidsaffedt aktuatorssignal; bruges til rate limit.	u/s	§6.1
$y, Y(s), Y$	Output i tid/Laplace-domæne. I modelafsnit er $Y(s)$ Laplace-transformeret output.	Systemspecifik	§2, §4, §6.2
$d, D(s), D$	Disturbance og disturbance path. $D(s)$ kan også være transferfunktionen fra disturbance til outputbidrag.	Varierer	§6.2, §6.3
d_0	Konstant disturbance-størrelse i $D(s) = d_0/s$.	Som disturbance	§6.2
n, N	Measurement noise i feedbackmålingen; $N = 0$ betyder at noise sættes til nul i superposition.	Varierer	§6.2
$x, x_0, \tilde{x}$	Tilstands-/positionsvariabel, arbejds punkt og deviation variable ved linearisering.	Varierer	§2
$u_0, \tilde{u}$	Input-arbejds punkt og input-deviation ved linearisering.	Som u	§2
h_0	Stepstørrelse/amplitude.	Som reference	§2.4, §4
Transferfunktioner og blokke			
$G(s), G$	Plant eller generel transferfunktion. Bruges også i $G = Y/U$.	Ratio	§2, §3.1, §4, §5, §6.2, §6.3
$G_1(s)$	Førsteordens standardmodel.	Ratio	§2.4
$G_2(s)$	Andenordens standardmodel.	Ratio	§2.4
$G_{\text{er}}(s)$	Error transferfunktion $E(s)/R(s)$.	Ratio	§4
$G_{yd}(s)$	Transferfunktion fra disturbance til output.	Ratio	§6.3
$F_{\text{track}}(s)$	Reference feed-forward, typisk plantinvers plus lavpasfilter.	Ratio	§6.4
$C(s), C$	Controller.	Ratio	§4, §5, §6.1, §6.3
$C_0(s), C_0$	Controllerdelen uden K_P , brugt når K_P isoleres fra magnitudebalancen.	Ratio	§5
C_{PI}	PI-controllerform/genkendelsessignal.	Ratio	§5
C_{lead}	Lead-controllerform/genkendelsessignal.	Ratio	§5
$C_{\text{lag}}(s)$	Lag-led i P-Lead-Lag-design.	Ratio	§6.1
$H(s), H$	Sensor-/måleled i feedbackgrenen.	Ratio	§4, §6.2
$F(s), F$	Referenceprefilter.	Ratio	§6.2
$F_d(s), F_d$	Disturbance feed-forward-blok.	Ratio	§6.2, §6.3
$L(s), L$	Loop transfer function, typisk CG eller CGH afhængigt af sensor.	Ratio	§3.1, §4, §6.2
$S(s), S$	Sensitivity $1/(1 + L)$.	Ratio	§4, §6.2
$T(s), T$	Complementary sensitivity $L/(1 + L)$.	Ratio	§6.2
Laplace, polynomier og stabilitet			
s	Laplacevariabel. Bruges også som polynomiumsvariabel i scripts.	s^{-1}	§2, §4, §5, §6.1, §6.3
j, j	Imaginær enhed i frekvensrespons $s = j\omega$.	–	§2, §3.1, §5
σ	Realdel af $s = \sigma + j\omega$.	s^{-1}	§1

Fortsættes på næste side

Symbol	Betydning	Enhed/type	Dukker op i
ω	Vinkelfrekvens.	rad/s	§2, §3.1, §5
p	Pol eller karakteristisk polynomium afhængigt af kontekst; $p(s, K)$ er karakteristisk polynomium med gain.	s^{-1} eller polynomium	§2
z	Zero/nulpunkt.	s^{-1}	§2
$a_n, \dots, a_0$	Nævnnerkoefficienter i transferfunktion. a_1, a_0 bruges også ved andenordensmatch.	Varierer	§2, §2.4
$b_m, \dots, b_0$	Tællercoefficienter i transferfunktion.	Varierer	§2
m, n	Polynomiumsgrader eller afledningsorden. n kan også betyde noise; læs konteksten.	Heltal	§2, §6.2
K	Generelt reelt gain eller parameter i karakteristisk polynomium.	Varierer	§2
K_{ss}	DC/static gain $\lim_{s \rightarrow 0} G(s)$.	output/input	§2, §2.4
LHP	Left half-plane; poler med negativ realdel.	Område	§2, §4, §6.3
RHP	Right half-plane; poler med positiv realdel.	Område	§2, §3.1, §3.2
P	Antal open-loop RHP-poler i Nyquistkriteriet.	Antal	§3.2
N	Netto clockwise encirclements i Nyquistkriteriet. Kan også betyde noise; læs konteksten.	Antal eller signal	§3.2, §6.2
Z	Antal closed-loop RHP-poler i Nyquistkriteriet.	Antal	§3.2
Tidsrespons			
τ	Førsteordens tidskonstant.	s	§2.4
ω_b	Break frequency for førsteordensled.	rad/s	§2.4
ω_n	Naturlig frekvens for andenordensstandardform.	rad/s	§2.4
ζ	Damping ratio.	–	§2.4
M_p	Overshoot som ratio; procent fås ved at gange med 100.	– eller %	§2.4
t_r	Rise time.	s	§2.4
t_s	Settling time, her typisk 2%-approksimation.	s	§2.4
Bode, Nyquist og marginer			
M	Lineær magnitude, fx $M = G(j\omega_c) $.	Ratio	§3.1, §5
M_{dB}	Magnitude i decibel.	dB	§3.1
ω_c	Gain crossover frequency, hvor loopmagnitude er 1.	rad/s	§3.1, §5, §6.1
ω_π	Phase crossover frequency, hvor fasen er -180° .	rad/s	§3.1
γ_M	Phase margin.	grader	§3.1, §5, §6.1
K_M	Gain margin som lineær faktor.	faktor	§3.1
ϕ_c	Fase ved crossoverpunkt på enhedscirklen.	grader	§3.1
x, y	Real- og imaginærdel af Nyquistpunkt; også generelle tilstands-/outputsymboler i andre kontekster.	Ratio	§2, §3.1
a	Positiv realakseskæringsstørrelse når Nyquistkurven skærer i $-a$.	Ratio	§3.2
Controllerdesign			
K_P	Proportionalgain.	– eller ratio	§3.1, §4, §5
K_u	Ultimativ/kritisk proportionalgain ved sustained oscillation.	– eller ratio	§5.3
P_u	Ultimativ oscillationsperiode.	s	§5.3
ω_u	Ultimativ oscillationsfrekvens.	rad/s	§5.3
τ_i	PI/Lag-tid; $N_i = \omega_c \tau_i$.	s	§5, §6.1
T_i	Integral time i ideal PID/Ziegler–Nichols notation.	s	§5.3
T_d	Derivative time i ideal PID/Ziegler–Nichols notation.	s	§5.3
τ_d	Lead-tid.	s	§5

Fortsættes på næste side

Symbol	Betydning	Enhed/type	Dukker op i
α	Lead-forhold; skal opfylde $0 < \alpha < 1$.	–	§5, §6.1
N_i	Dimensionsløs PI-zero-placering $N_i = \omega_c \tau_i$.	–	§5, §6.1
ϕ_{PI}	PI-leddets fasebidrag ved crossover.	grader	§5
ϕ_G	Plantens fase ved crossover.	grader	§5
ϕ_{lead}	Krævet leadfasebidrag.	grader	§5
ϕ_{max}	Maksimalt leadfaseboost.	grader	§5
β	Lag-forhold; skal opfylde $\beta > 1$.	–	§6.1
ϕ_{lag}	Lag-leddets fasebidrag; normalt negativt.	grader	§6.1
$\phi_{\text{uden lag}}$	Samlet fase før Lag-leddet tilføjes.	grader	§6.1
Limits, feed-forward og øvrige			
R_{max}	Maksimal aktuatorrate.	u/s	§6.1
τ_f	Lavpasfilterets tidskonstant i en realiserbar feed-forward invers.	s	§6.4
σ_D	Fortegn for disturbancebidrag ved summering; $\sigma_D \in \{-1, +1\}$.	–	§6.3
$\Re, \Im$	Real- og imaginærdel.	–	§3.1, §5
$\angle(\cdot)$	Fase/vinkel af kompleks størrelse.	grader	§3.1, §5
atan2	Kvadrantkorrekt vinkelfunktion.	Funktion	§3.1, §5
$\arctan, \sin, \sin^{-1}, \sqrt{\cdot}, \log_{10}, e^{(\cdot)}$	Matematiske standardfunktioner brugt i fase-, lead-, Bode- og tidsresponsformler.	Funktioner	§2.4, §3.1, §5, §6.1
$\lim, \max, \min$	Grænseværdi og maksimum/minimum; bruges til DC-gain, final value og actuatorgrænser.	Operatorer	§2, §4, §6.1
$\pi, \infty, \%, ^\circ$	Matematisk konstant, uendelighed, procent og grader.	Konstanter/enheder	§2.4, §3.1, §5
$<, >, \leq, \geq$	Ulighedstegn til stabilitetsintervaller, parameterkrav og actuatorlimits.	Relationer	§2, §6.1
$\sum F, m, \ddot{x}$	Newtons 2. lov i mekanisk modellering: kraftsum, masse og acceleration.	N, kg, m/s^2	§2

2 Model og tidsrespons

2.1 ODE eller fysisk model til transferfunktion / Laplace, modelling

Brug når Opgaven giver en differentiaalligning, et RLC-kredsløb, masser/fjedre eller beder om poler og nulpunkter.

Input fra opgaven Input/output-definition, fysiske parametre, ODE-led og begyndelsesbetingelser.

Metode

- Vælg positiv retning for hvert signal og skriv den på figuren eller i teksten. For mekanik: tegn free-body diagram og brug $\sum F = m\ddot{x}$ i den valgte positive retning. For kredsløb: vælg strømretning og spændingspolariteter, og brug KCL/KVL med samme fortegn i alle led.
- Skriv én ligning pr. fysisk lov eller pr. opgivet ODE. Hvis opgaven allerede giver en lineær ODE, må du ikke kalde den ikke-lineær; gå direkte til Laplace-trinnet. Hvis et led er ikke-lineært, vælg arbejds punkt (x_0, u_0) , skriv $x = x_0 + \tilde{x}$, $u = u_0 + \tilde{u}$, behold konstant- og førsteordensled fra Taylor/Jacobian, og drop produkter som $\tilde{x}\tilde{u}$.
- Sæt initialbetingelser til nul, medmindre opgaven udtrykkeligt spørger om dem. Erstat derefter hvert $y^{(n)}(t)$ med $s^n Y(s)$, hvert $u^{(n)}(t)$ med $s^n U(s)$, og saml alle Y -led på venstre side og U -led på højre side.
- Dan transferfunktionen ved at dividere med inputtet: $G(s) = Y(s)/U(s)$ i (2.1). Poler er rødder i nævneren efter fælles faktorer er forkortet; zeros er rødder i tælleren.
- Klassificer stabilitet før DC-gain eller slutværdi: alle poler skal ligge strengt i LHP. Hvis der er en RHP-pol, en gentagen imaginæraksepol eller en origo-pol i den lukkede respons, må du ikke bruge en endelig slutværdi.

Formler

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + \dots + b_0}{a_n s^n + \dots + a_0}, \quad K_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} G(s). \quad (2.1)$$

Alle poler strengt i LHP giver asymptotisk stabil rational kontinuert model. En RHP-pol eller gentagen pol på imaginæraksen er ustabil i kursets betydning.

$$y(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sY(s), \quad y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s). \quad (2.2)$$

Initial value theorem kræver at signalet ikke har impuls ved $t = 0$. Final value theorem kræver at alle poler i $sY(s)$, bortset fra en simpel pol i origo fra et stepinput, ligger strengt i LHP.

Symboler Y, U er Laplace-transformer; p og z er nævner- og tællerrødder; K_{ss} er endelig DC-gain når den eksisterer.

Antagelser Transferfunktionmetoden kræver lineær tidsinvariant model; ODE-omskrivning ovenfor forudsætter nul begyndelsesbetingelser, medmindre initialled håndteres eksplicit.

Hurtigtjek Nævnerens grad skal være mindst tællerens for en proper fysisk standardplant; kontrollér origo-poler før du skriver en endelig DC-gain. Ved et input som $u(t) = e^{-at} + \theta(t)$ skal du først skrive $U(s) = 1/(s+a) + 1/s$, derefter $Y(s) = G(s)U(s)$, og først så bruge (2.2).

Typiske fælder At kalde en lineær ODE ikke-lineær; at overse s^2 i F21 Q12; at læse et diagram uden at bevare fortegn.

Python `transfer_function_poles(denominator)` kontrollerer poler efter din udledning. Angiv koefficienter i faldende potenser af s . Funktionen erstatter ikke modelleringen og må ikke bruges på et ufortolket diagram.

Hvis et reelt gain K indgår i det karakteristiske polynomium $p(s, K)$, bruges `find_stable_gain_ranges(p, K, s)`. Den accepterer også den rationale karakteristiske ligning, fx $1 + K/(s+1)^3 = 0$, og samler automatisk brøken før den indsætter $s = j\omega$, finder marginale gainværdier og tester intervallerne. For $p = (s+1)^3 + K$ fås stabilitet for $-1 < K < 8$, eller $0 < K < 8$ når positivt gain kræves. Grænsepunkter med poler på imaginæraksen tælles ikke som asymptotisk stabile.

2.2 White-, grey- og black-box modellering / system identification

Brug når Slides eller opgave spørger om modeltype, valg af transferfunktionsstruktur, parameterestimat fra data eller REGBOT-transferfunktion fra målinger.

Metode

1. White-box: start i fysiske love, angiv antagelser, lineariser om et arbejds punkt og udled $G(s)$. Parametre har fysisk betydning.
2. Grey-box: brug kendt fysisk struktur, men estimer ukendte parametre fra data. Kontroller at de estimerede værdier stadig er fysisk rimelige.
3. Black-box: vælg en modelstruktur, fx pol-/zero-orden og eventuel delay, og fit koefficienter direkte til input-output-data.
4. Brug små eksitationssignaler ved identifikation, hvis modellen skal være lineær. Store steps kan aktivere saturation, rate limit eller friktion og give en model, der ikke beskriver small-signal-dynamikken.
5. Valider modellen på andre data end fit-data. En lav fit-fejl er ikke nok, hvis poler, DC-gain, delay eller responsretning er fysisk forkert.

Formler og tommelfingerregler Førsteordens black-box fra et step: $K_{ss} = \Delta y / \Delta u$, og τ aflæses hvor output har nået ca. 63.2% af den samlede ændring. Har responsen et tydeligt dødtidsstykke, modelleres det separat som e^{-sL} eller approksimeres kun hvis opgaven kræver en rational transferfunktion.

Hurtigtjek Modelstrukturen skal kunne forklare både fortegn på DC-gain, startretning, dominerende tidskonstant og eventuel delay. REGBOT-data i slides bruges som et eksempel på, at samme fysiske system kan behandles som white-box i balanceudledningen og black-box ved målebaseret positions-/hastighedsmodel.

Typiske fælder At kalde en datatilpasset model “white-box”; at bruge et fit fra store signaler til linear controllerdesign; at glemme at en black-box model uden fysisk tolkning stadig skal kontrolleres for stabilitet og properness.

2.3 Linearisering og tilstandsform / operating point, Jacobian

Brug når Opgaven giver en ikke-lineær ligning, et inverted-pendulum/REGBOT-arbejdspunkt eller beder om en lokal transferfunktion omkring et stationært punkt.

Metode

1. Find arbejdspunktet ved at sætte tidsafledte lig nul og løse $0 = f(x_0, u_0)$. Arbejdspunktet skal passe til den driftssituation, controlleren skal bruges i.
2. Skriv deviation variables: $\tilde{x} = x - x_0$, $\tilde{u} = u - u_0$, $\tilde{y} = y - y_0$. Det er disse små signaler, Laplace-transferfunktionen beskriver.
3. For $\dot{x} = f(x, u)$, $y = g(x, u)$ bruges Jacobian: $A = \partial f / \partial x|_0$, $B = \partial f / \partial u|_0$, $C = \partial g / \partial x|_0$, $D = \partial g / \partial u|_0$.
4. Den lokale model er $\dot{\tilde{x}} = A\tilde{x} + B\tilde{u}$, $\tilde{y} = C\tilde{x} + D\tilde{u}$. Transferfunktionen er $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$, når denne form er nødvendig.
5. Efter linearisering: kontroller polerne. For REGBOT balance giver tilt/velocity- planten typisk en ustabil lokal model, som skal stabiliseres før performance designes.

Typiske fælder At blande absolutte signaler og deviationssignaler; at linearisere omkring et punkt, der ikke er stationært; at bruge den lokale lineære model til store vinkler eller store referencespring.

2.4 Første- og andenordens steprespons / time response, overshoot

Brug når Der spørges om tidskonstant, steprespons, overshoot, rise/settling time eller et gain, der skal overholde et overshootkrav.

Input fra opgaven Closed-loop-transferfunktion eller nævner, stepstørrelse og performancekrav.

Metode

1. For første orden: skriv transferfunktionen som $K/(\tau s + 1)$. Hvis nævneren er $as + b$, divider med b , så formen bliver $(a/b)s + 1$; dermed er $\tau = a/b$, og DC-gain findes med (2.1).
2. For anden orden: divider nævneren med koefficienten foran s^2 , så den bliver $s^2 + a_1s + a_0$. Match derefter mod nævneren i (2.4): $\omega_n = \sqrt{a_0}$ og $\zeta = a_1/(2\omega_n)$.
3. Beregn overshoot med (2.4). Hvis kravet er fx højst 12%, brug $M_p \leq 0.12$, ikke 12. Hvis K indgår i a_0 eller a_1 , indsæt udtrykket for $\zeta(K)$ og løs uligheden.
4. Hvis opgaven spørger om settling inden for 1% eller et andet bånd, brug eksponentialreglen i (2.5). For en reel dominerende pol p_{dom} er $\tau_{\text{dom}} = -1/p_{\text{dom}}$. For et underdæmpet polpar er envelope-tidskonstanten $1/(\zeta\omega_n)$.
5. Kontrollér at standardformen må bruges. For ren første-/andenorden er den eksakt. For højere orden kræves at ekstra poler er mindst ca. 5 gange længere mod venstre end de dominerende poler, eller at opgaven eksplicit beder om en dominant-pole-approximation.

Formler

$$G_1(s) = \frac{K_{ss}}{\tau s + 1}, \quad y(t) = h_0 K_{ss}(1 - e^{-t/\tau}), \quad \omega_b = \frac{1}{\tau}. \quad (2.3)$$

$$G_2(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \quad (0 < \zeta < 1), \quad t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}. \quad (2.4)$$

$$|e^{-t/\tau}| \leq \varepsilon \quad \Rightarrow \quad t_s(\varepsilon) \approx -\tau \ln(\varepsilon). \quad (2.5)$$

For 2% giver $-\ln(0.02) \approx 3.91$, som afrundes til 4τ . For 1% giver $-\ln(0.01) \approx 4.61$, så et langsomt førsteordensled med $\tau = 5$ s har $t_s \approx 23$ s, dvs. nærmeste eksamenssvar kan være 25 s.

Symboler τ [s] er tidskonstant; ω_n [rad/s] naturlig frekvens; ζ dimensionsløs dæmpning; M_p er overshoot som ratio.

Antagelser Overshootformlen gælder standard underdæmpet anden orden. Approximationen for t_s er en 2%-regel.

Hurtigtjek Et stabilt førsteordenssystem overshooter ikke. Større ζ betyder mindre overshoot; højere ω_n betyder typisk hurtigere respons. Closed-loop bandwidth fra et Bodeplot aflæses ved første frekvens hvor magnitude er 3 dB under lavfrekvensniveauet:

$$|T(j\omega_b)| = \frac{|T(0)|}{\sqrt{2}}.$$

Hvis lavfrekvensniveauet er +3 dB, ligger -3 dB-punktet derfor ved 0 dB i plottet. For et oscillerende steprespons aflæses den dæmpede egenfrekvens fra peakperioden T_d :

$$\omega_d = \frac{2\pi}{T_d}.$$

Typiske fælder At bruge procent i formlen uden at dividere med 100; F21 Q9 afrunder grænsen $K = 20$, som giver 12.026% ved eksakt beregning. Ved match mellem Bode og steprespons skal både slutværdi, initialhop, resonans og hastighed passe; én af dem er ikke nok.

Python `second_order_characteristics(denominator)` returnerer ω_n, ζ, M_p for en allerede identificeret standardnævner og kan kontrollere F21 Q9; vurder selv om højereordensdynamik gør metoden ugyldig.

2.5 Dominerende poler og delay / model reduction

Brug når Slides spørger efter mest dominerende pol, om ekstra poler kan ignoreres, eller når et procesrespons har tydelig time delay/lag.

Metode

1. Dominerende poler er de stabile poler tættest på imaginæraksen, dvs. med mindst negativ realdel. De bestemmer den langsomste envelope i tidsresponsen.
2. For en reel pol $p < 0$ er tidskonstanten $\tau = -1/p$. For et komplekst par $-\zeta\omega_n \pm j\omega_d$ er envelope-tidskonstanten $1/(\zeta\omega_n)$, og oscillationsperioden er $2\pi/\omega_d$.
3. En hurtig ekstra pol kan ofte ignoreres i en dominant-pole-approximation, hvis dens realdel ligger mindst ca. 5 gange længere mod venstre end den dominerende pol. Ellers kan den ændre overshoot, rise time og Bodefase mærkbart.
4. Time delay L skrives ideelt som e^{-sL} . Det ændrer ikke magnitude, men giver ekstra fase $-\omega L$ rad, altså $-\omega L 180/\pi$ grader.
5. Hvis opgaven kræver en rational model for delay, bruges en Padé-approximation kun som approximation; den kan introducere zeros og må ikke forveksles med den fysiske delay.

Hurtigtjek I controllerdesign skal ω_c ikke vælges så højt, at delayfasen eller en ikke-dominerende pol spiser phase margin. Ved limited systems-slides vælges ω_c ofte over den dominerende pol for hastighed, men ikke så højt at rate limiteren aktiveres.

Typiske fælder At vælge polen med størst absolutværdi som dominerende; at ignorere delayfase ved crossover; at bruge en dominant-pole-approximation uden at tjekke de øvrige poler.

3 Frekvens og stabilitet

3.1 Bode-plot og P-gain / Bode, gain margin, phase margin

Brug når Opgaven giver en transferfunktion eller Bode-plot og spørger om poler/zeros, stabilitet, K_P , gain margin eller phase margin.

Input fra opgaven Break frequencies, magnitude i dB, fasekurve, controllergain og ønsket margin.

Metode

1. Aflæs magnitudeplottet fra lav mod høj frekvens. Hver gang slope ændrer sig med -20 dB/dec, marker en pol; hver +20 dB/dec markerer et zero. Starter plottet allerede med -20 dB/dec ved lav frekvens, er der en integrator 1/s; -40 dB/dec betyder to integratorer.

2. Brug faseplottet til at afgøre LHP/RHP: samme slopeændring kan komme fra både LHP og RHP, så du sammenligner med tabellen nedenfor. En pol giver negativ fase hvis den er LHP og positiv fase hvis den er RHP; for zeros er fortegnet omvendt.
3. Find gain crossover ω_c dér hvor magnitude er 0 dB, altså $|L(j\omega)| = 1$ i (3.2). Find phase crossover ω_π dér hvor fasekurven er -180° .
4. Beregn margin med (3.2). Hvis en aflæsning er i dB, omregn den først med (3.1); 38.9 dB er derfor $10^{38.9/20}$, ikke tallet 38.9.
5. Kontrollér om Bode-marginargumentet må bruges direkte. Hvis open-loop $L(s)$ er stabil og minimum-phase i den relevante opgave, tolkes positiv margin som stabilt lukket loop. Hvis der er open-loop RHP-poler, brug Nyquist i §3.2 i stedet.

Formler

$$M_{dB} = 20 \log_{10} |G(j\omega)|, \quad |G| = 10^{M_{dB}/20}, \quad (3.1)$$

$$|L(j\omega_c)| = 1, \quad \gamma_M = 180^\circ + \angle L(j\omega_c), \quad K_M = \frac{1}{|L(j\omega_\pi)|}. \quad (3.2)$$

Singularitet	Magnitudeslope efter break	Samlet fasebidrag
LHP-pol	-20 dB/dec	-90°
LHP-zero	+20 dB/dec	+90°
RHP-pol	-20 dB/dec	+90°
RHP-zero	+20 dB/dec	-90°

Symboler ω_c er gain crossover, ω_π phase crossover, γ_M phase margin og K_M gain margin.

Antagelser Almindelig "positiv margin giver stabilt lukket loop" anvendes direkte for de open-loop-stabile/minimum-phase situationer, som kriteriet forudsætter; RHP-planter behandles med Nyquist nedenfor.

Hurtigtjek Positiv K_P løfter magnitude med $20 \log_{10} K_P$, men ændrer ikke fase. Netto højfrekvensslope skal passe med relativ grad. Hvis et gain øges for at flytte crossover til en lavere phase margin, bliver afstanden til -180° -skæringen i dB mindre; gain margin falder med samme dB-løft. Et non-minimum-phase zero/RHP-zero har samme magnitudeslope som et LHP-zero, men trækker fase ned i stedet for op. Derfor kan et system se let ud i magnitudeplottet, men stadig have dårlig phase margin eller inverse initial response i tidsdomænet.

Typiske fælder At bruge 38.9 dB som gain 38.9 i stedet for $10^{38.9/20} \approx 88$ (F21 Q6); at afgøre RHP/LHP uden phaseplot.

Python `evaluate_transfer_function(num,den,omega)` kan evaluere en kendt model; `closed_loop_poles(num,den,K)` kan kontrollere foreslået P-gain. Brugeren skal selv aflæse plots og verificere loopstruktur.

3.2 Nyquist-stabilitet for ustabil plant / encirclement, RHP poles

Brug når Plantens open-loop har RHP-poler, eller opgaven angiver Nyquistkurvens skæring og retning omkring $(-1, 0)$.

Input fra opgaven Antal RHP-poler P , netto kurveretning og realakseskæring samt controllergainens fortegn.

Metode

1. Find P ved at faktorisere open-loop nævneren eller læse polerne fra opgaven: tæl kun poler med positiv realdel. Poler på imaginæraksen kræver særskilt konturhåndtering; brug kun figurens konvention hvis opgaven giver den.
2. Tegn eller følg Nyquistkurvens retning for stigende ω . Tæl netto encirclements af punktet $-1 + 0j$: clockwise tælles positivt som $N > 0$, og counter-clockwise tælles negativt som $N < 0$ i denne notes konvention.
3. Beregn antal lukkede RHP-poler med (3.3). Lukket loop er asymptotisk stabilt kun når $Z = 0$; hvis $Z > 0$, har closed loop Z ustabile poler.
4. Hvis positivt K_P ændres, skales hele Nyquistkurven radielt væk fra origo. En realakseskæring $-a$ rammer -1 , når $K_P a = 1$, altså ved $K_P = 1/a$. Vælg på den side af grænsen som giver det nødvendige N .

5. Afvis marginale svar: hvis kurven går præcis gennem -1 , ligger en closed-loop pol på imaginæraksen, og systemet tælles ikke som asymptotisk stabilt.

Formler

$$Z = P + N, \quad Z = 0 \text{ for closed-loop-stabilitet.} \quad (3.3)$$

Har $P = 1$, kræves ét counter-clockwise encirclement, dvs. $N = -1$ i forelæsnningernes konvention. Hvis den relevante CCW-skæring er $-a$, kræves typisk $K_P > 1/a$ for positiv radial skalering.

Symboler P er open-loop RHP-poler; N netto clockwise encirclements; Z closed-loop RHP-poler.

Antagelser Nyquistkonturen og eventuelle imaginæraksepoler håndteres som i den givne figur; den angivne skæring er den stabiliserende passage.

Hurtigtjek F21 Q13: $a = 0.0111$, så $1/a \approx 90.1$; valget $K_P = 100$ passerer -1 .

Typiske fælder At vælge lille positiv gain for en open-loop-ustabil plant; at vende CW/CCW-fortegn.

Python Ingen funktion automatiserer encirclement fra figuren. Efter manuel stabiliseringsbeslutning kan `closed_loop_pole` bruges, hvis en fuld analytisk $G(s)$ er angivet.

3.3 Phase margin fra Nyquist-punkt / unit-circle point

Brug når Nyquistkurvens punkt på enhedscirklen ved crossover opgives numerisk.

Input fra opgaven Punktet $(x, y) = (\Re L, \Im L)$, der svarer til $|L| = 1$.

Metode

1. Kontrollér først at punktet er en crossoveroplysning: der skal stå eller fremgå, at $|L| = 1$. Hvis punktet ikke ligger på enhedscirklen, er det ikke nok til phase margin uden ekstra information.
2. Beregn vinklen med `atan2(y, x)` i (3.4). Brug ikke `arctan(y/x)` alene, fordi den mister kvadranten; punktet ($x < 0, y < 0$) og ($x > 0, y > 0$) kan ellers forveksles.
3. Beregn γ_M med (3.4), og angiv svaret i grader. Hvis du får radianer fra lommeregner/Python, gang med $180/\pi$.
4. Sammenlign med valgmuligheder: phase margin skal normalt være et positivt antal grader for et stabilt design, ikke selve fasen ϕ_c .

Formler

$$\phi_c = \text{atan2}(y, x), \quad \gamma_M = 180^\circ + \phi_c. \quad (3.4)$$

Symboler x, y er real- og imaginærdel af open-loop responsen; ϕ_c er fase ved crossover.

Antagelser Punktet er korrekt crossoverpassage og vinklen udtrykkes i grader.

Hurtigtjek F21 Q14: $(0.134, -0.99)$ ligger i fjerde kvadrant, så ϕ_c er omkring -82° og marginen omkring 98° .

Typiske fælder At aflevere ϕ_c , radianværdien eller $-\phi_c$ som margin.

Python `phase_margin_from_point(real_part, imaginary_part)` returnerer marginen, når du har aflæst det rette punkt.

4 Feedback og stationær fejl

4.1 Blokdiagramreduktion / feedback path, closed-loop transfer

Brug når Et diagram viser flere forward branches, sensorfeedback eller en controller i feedbackgrenen.

Input fra opgaven Alle blokke, summationsfortegn og det præcise input/outputpar der efterspørges.

Metode

1. Skriv hvilket input/outputpar opgaven spørger om, fx Y/R , E/R eller Y/D . Alle andre uafhængige input sættes til nul; det betyder at reference, disturbance og noise behandles én ad gangen med superposition.
2. Sæt et symbol på hver vigtig ledning i diagrammet: e, u, y og eventuelle mellemlid. For hvert summationspunkt skriver du en ligning med de viste fortegn, fx $e = r - Hy$ for negativ sensorfeedback.
3. For hver blok skriver du output = blok gange input, fx $u = Ce$ og $y = Gu$. Indsæt derefter baglæns, indtil den efterspurgte variabel står i én ligning med inputtet.
4. Hvis diagrammet er standard negativ feedback, kan du kontrollere med (4.1). Ellers må du ikke kopiere standardformlen; løs de skrevne ligninger algebraisk og faktoreris først til sidst.
5. Nævneren kommer fra de led der går rundt i feedbacksløjfen. Sidegrene uden for sløjfen hører til tælleren, medmindre de ændrer signalet inde i feedbackvejen.

Formler For standard negativ feedback med forward branch $C(s)G(s)$ og sensor $H(s)$:

$$\frac{Y}{R} = \frac{CG}{1 + CGH}, \quad \frac{E}{R} = \frac{1}{1 + CGH}. \quad (4.1)$$

Symboler R, E, U, Y er reference, fejl, kontrolsignal og output; H er måleled.

Antagelser Formlerne gælder kun for det viste negative standardloop; ekstra feed-forward- eller disturbance-grene lægges ind som særskilte bidrag.

Hurtigtjek Sæt en sidegren lig nul og kontroller at resultatet reduceres til et kendt enkelt loop. For systemtype og statisk loopgain samles open-loop først som én rational funktion. Type er antal poler i origo. For type n er den relevante statiske konstant

$$K_0 = \lim_{s \rightarrow 0} s^n L(s).$$

Eksempel: $1 + K_2/s = (s + K_2)/s$ indeholder stadig én integrator, så en controller som $K_1(1 + K_2/s)$ er en PI-controller.

Typiske fælder At sætte en forward sidegren ind i loopnævneren eller anvende unity-feedbackformlen på en figur hvor gain ligger i målegrenen.

Python Ingen parser til diagrammet. Når du selv har reduceret til $E/R = 1/(1 + KG)$, kan `unity_feedback_step_error` kontrollere slutværdien.

4.2 Stationær referencefejl / final value, system type

Brug når Der spørges om static/stationary/steady-state error efter step eller om systemtype.

Input fra opgaven Den udledte error transferfunktion, referenceform og bekræftelse af closed-loop-stabilitet.

Metode

1. Udled først den rigtige error transferfunktion $G_{er}(s) = E(s)/R(s)$ med blokdiagrammet i §4. Brug ikke Y/R , hvis opgaven spørger om fejl.
2. Indsæt referenceformen. For unit step er $R(s) = 1/s$; for et step med størrelse h_0 er $R(s) = h_0/s$. Dermed bliver $E(s) = G_{er}(s)R(s)$.
3. Find polerne i den lukkede respons, dvs. nævneren i $E(s)$ efter eventuelle forkortelser der er legitime i signalvejen. Final value theorem i (4.2) må kun bruges, når alle disse poler ligger strengt i LHP.
4. Beregn e_{ss} med (4.2): gang først med s , forkort s fra step-inputtet, og sæt derefter $s = 0$.
5. Systemtypen bestemmes af open-loop transferfunktionen $L(s)$: hvis $L(s)$ har n rene integratorer, dvs. n faktorer s i nævneren ved origo, er systemtypen n .

Formler

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s), \quad G_{er}(s) = S(s) = \frac{1}{1 + L(s)} \quad (\text{negativ unity feedback}). \quad (4.2)$$

For stabil unity feedback giver type 0 endelig, normalt ikke-nul, fejl for step-input; type 1 giver nul steady-state error for step og endelig fejl for ramp; type 2 giver nul fejl for både step og ramp.

$$K_p^* = \lim_{s \rightarrow 0} L(s), \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sL(s), \quad K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 L(s). \quad (4.3)$$

$$e_{\text{step}} = \frac{1}{1 + K_p^*}, \quad e_{\text{ramp}} = \frac{1}{K_v}, \quad e_{\text{parabolic}} = \frac{1}{K_a}. \quad (4.4)$$

Hvis konstanten er ∞ , er fejlen 0; hvis konstanten er 0, er fejlen ∞ . Eksempel: $G(s) = K/(s(s+3))$ er et type 1-system, fordi open-loop transferfunktionen har én integrator, altså én faktor s i nævneren.

Symboler e_{ss} er endelig fejl; systemtype er antal rene integratorer i open-loop $L(s)$.

Antagelser Final value theorem kræver asymptotisk stabilt closed loop for den betragtede respons.

Hurtigtjek F21 Q16: $G(0) = 2$, $K_P = 2$, derfor $e_{ss} = 1/(1+4) = 0.2$. Når en disturbance d spørger til output eller fejl, skal reference sættes til nul, og DC-ligningerne skrives for disturbance-pathen. Referencefejlformlen kan ikke genbruges ukritisk, fordi disturbance-fortegnet ofte ændrer fejlsignalets fortegn.

Typiske fælder At beregne Y/R når opgaven spørger om E/R , eller at bruge en ikke-endelig DC-gain.

Python `unity_feedback_step_error(num,den,proportional_gain)` kontrollerer standardloopet og afviser ustabil slutværdi; signalvejen er stadig manuel.

5 Controllerdesign

5.1 PI-Lead design / phase boost, α , N_i

Brug når Opgaven angiver PI-Lead-form, ønsket crossover ω_c , phase margin γ_M og enten N_i eller en tilsvarende placering af PI-zero.

Input fra opgaven Plant $G(s)$, ω_c , γ_M , $N_i = \omega_c \tau_i$, og om leadboost skal placeres maksimalt ved crossover.

Metode

1. Skriv controlleren i formen (5.1). Hvis opgaven giver $N_i = \omega_c \tau_i$, isoler $\tau_i = N_i/\omega_c$. PI-leddets fase ved crossover er $\phi_{PI} = \angle(1 + jN_i) - 90^\circ = \arctan(N_i) - 90^\circ$.
2. Evaluer plantens fase ved den ønskede crossover: indsæt $s = j\omega_c$ i $G(s)$, beregn real- og imaginærdel, og brug $\text{atan2}(\Im, \Re)$. Hvis du aflæser fra Bode, brug faseværdien ved netop ω_c .
3. Skriv faseregnskabet ved crossover: $\phi_G + \phi_{PI} + \phi_{\text{lead}} = -180^\circ + \gamma_M$. Isolér derfor ϕ_{lead} . Hvis resultatet er negativt eller urimeligt stort (typisk over ca. 60°), passer specifikationen eller strukturen dårligt.
4. Sæt $\phi_{\max} = \phi_{\text{lead}}$, når leadmaksimum skal ligge ved ω_c . Beregn α og τ_d med (5.2); kontrollér straks at $0 < \alpha < 1$ og $\tau_d > 0$.
5. Bestem K_P ved at fjerne K_P fra controlleren, evaluere $C_0(j\omega_c)G(j\omega_c)$, og bruge $K_P = 1/|C_0(j\omega_c)G(j\omega_c)|$ fra (5.3).
6. Kontrollér til sidst at det færdige loop har magnitude 1 og fase $-180^\circ + \gamma_M$ ved ω_c ; ellers er der en enheds-, grad/radian- eller fortegnfejl.

Formler

$$C(s) = K_P \frac{\tau_i s + 1}{\tau_i s} \frac{\tau_d s + 1}{\alpha \tau_d s + 1}, \quad 0 < \alpha < 1, \quad (5.1)$$

$$\phi_{\max} = \sin^{-1}\left(\frac{1 - \alpha}{1 + \alpha}\right), \quad \alpha = \frac{1 - \sin \phi_{\max}}{1 + \sin \phi_{\max}}, \quad \tau_d = \frac{1}{\omega_c \sqrt{\alpha}}, \quad (5.2)$$

$$|C(j\omega_c)G(j\omega_c)| = 1. \quad (5.3)$$

Symboler K_P er proportionalgain; τ_i, τ_d [s] er tidskonstanter; α og N_i er dimensionsløse.

Antagelser PI anvendes fordi integratorens stationære fordel ønskes; leadboostets maximum placeres ved ønsket crossover; plantmodellen er gyldig omkring operationen.

Hurtigtjek $0 < \alpha < 1$, positive tidskonstanter og gain; det beregnede loop skal have magnitude 1 og fase $-180^\circ + \gamma_M$ ved ω_c . For et rent P-Lead-led uden PI bruges samme leaddel:

$$C_D(s) = \frac{\tau_d s + 1}{\alpha \tau_d s + 1}, \quad \omega_{\max} = \frac{1}{\tau_d \sqrt{\alpha}}, \quad |C_D(j\omega_{\max})| = \frac{1}{\sqrt{\alpha}}.$$

Hvis ω_c og α er givet, er $\tau_d = 1/(\omega_c \sqrt{\alpha})$, lead-zero-frekvensen er $1/\tau_d$, og lead-polfrekvensen er $1/(\alpha \tau_d)$. I dB er leadbidraget ved centerfrekvens $20 \log_{10}(1/\sqrt{\alpha})$.

Typiske fælder At glemme den negative PI-fase eller at bruge grader som radianer. F21 Q18's solutiontekst og direkte TF-evaluering afviger lidt i plantfasen, men begge vælger $\alpha \approx 0.08$, $K_P \approx 200$. For P-Lead: at bytte zero og pole eller svare den lineære faktor $1/\sqrt{\alpha}$ som om den var dB.

Python `design_pi_lead_at_crossover(num,den,omega_c,phase_margin_deg,n_i)` udfører netop ovenstående beregning og returnerer targetchecks. Vælg ikke controllerstruktur eller crossover blindt ud fra outputtet.

5.2 P-gain fra margin / proportional controller design

Brug når Der skal findes et K_P ud fra en ønsket phase margin eller stabilitetsgrænse.

Input fra opgaven Plantens magnitude/fase eller analytiske $G(s)$, samt ønsket margin.

Metode

1. Positivt P-gain ændrer kun magnitude, ikke fase. Find derfor den frekvens ω_c , hvor plantfasen alene opfylder første del af (5.4): $\angle G(j\omega_c) = -180^\circ + \gamma_M$.
2. Hvis du har en formel for $G(s)$, indsæt $s = j\omega$, brug atan2 for fasen, og løs for ω . Hvis du har Bode-plot, aflæs den frekvens hvor fasekurven rammer målfasen.
3. Aflæs eller beregn magnituden $M = |G(j\omega_c)|$. Er den angivet i dB, konvertér først med (3.1).
4. Sæt $K_P = 1/M$ med (5.4), så $|K_P G(j\omega_c)| = 1$. Ved stabilitetsgrænse/gain margin skal marginalpunktet ikke vælges som stabilt; vælg et gain inde i det stabile interval.
5. Kontrollér closed-loop-polerne for det valgte K_P . Hvis opgaven også spørger om stationær fejl, brug (4.2) efter poltesten.

Formler

$$\angle G(j\omega_c) = -180^\circ + \gamma_M, \quad K_P = \frac{1}{|G(j\omega_c)|}. \quad (5.4)$$

Symboler K_P er dimensionsløs gain i opgavernes normalisering; γ_M måles i grader.

Antagelser Positiv P-gain påvirker kun magnitude, og plantens stabilitetsforudsætninger skal stemme med det anvendte Bodeargument.

Hurtigtjek F21 Q6: 38.9 dB kræver $K_P \approx 88$, ikke 38.9. Efter et design skal hele Bode/Nyquist-kurven kontrolleres. Et loop med resonans kan have et ekstra magnitude peak over 0 dB ved fase under -180° , selv om det ønskede crossoverpunkt er designet korrekt.

Typiske fælder At acceptere marginal gain som stabilt eller at overse type-0 stationær fejl.

Python `evaluate_transfer_function` og `closed_loop_poles` kan kontrollere en analytisk beregning, men kan ikke aflæse Bodefiguren.

5.3 Ziegler–Nichols PID fra ultimativ gain / K_u , P_u

Brug når Opgaven giver en PID-loopstruktur, en kritisk/ultimativ proportionalgain K_u , eller beder om Ziegler–Nichols tuning fra sustained oscillation.

Input fra opgaven Kritisk gain K_u , oscillationsfrekvens ω_u eller periode P_u , og at controlleren skal skrives som ideal/parallel PID-form.

Metode

1. Hvis K_u ikke er opgivet, find marginalstabilitet for P-only closed loop: skriv den karakteristiske nævner, sæt Routh-grænsen eller $s = j\omega$, og løs for K_u og ω_u .
2. Beregn perioden med (5.5). Pas på brøken: perioden er $2\pi/\omega_u$, ikke $\omega_u/(2\pi)$.
3. Brug PID-rækken i (5.6): $K_P = 0.6K_u$, $T_i = P_u/2$, $T_d = P_u/8$.
4. Indsæt tallene i (5.7). Hvis svarmulighederne har formen $K_P(1 + 1/(T_i s) + T_d s)$, skal både gainet udenfor parentes og tiderne inde i parentes matche.

Formler

$$P_u = \frac{2\pi}{\omega_u}. \quad (5.5)$$

$$K_P = 0.6K_u, \quad T_i = \frac{P_u}{2}, \quad T_d = \frac{P_u}{8}. \quad (5.6)$$

$$C_{\text{PID}}(s) = K_P \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right). \quad (5.7)$$

Symboler K_u er ultimativ gain; P_u er ultimativ periode; T_i, T_d er integral- og derivative-tid.

Antagelser Reglen er en heuristisk tuningregel for P-only marginal oscillation; den garanterer ikke god robusthed eller acceptable actuatorlimits.

Hurtigtjek F25 Q8: $K_u = 30$, $\omega_u = \sqrt{5}$, $P_u = 2.809$, så $K_P = 18$, $T_i = 1.405$, $T_d = 0.351$.

Typiske fælder At bruge K_u direkte som K_P , at bytte $P_u/2$ og $P_u/8$, eller at vende $2\pi/\omega_u$.

5.4 Cascaded control og REGBOT balance / inner and outer loops

Brug når Slides omtaler REGBOT balance, inverted pendulum, tilt-controller, velocity-controller eller position-controller i kaskade.

Metode

1. Design indefra og ud. Det inderste loop skal være stabilt og hurtigere end det loop, der bruger det som aktuatormodel.
2. For REGBOT balance er den fysiske tolkning: motor/wheel dynamics giver kraft eller acceleration, tilt-loopet stabiliserer den ustabile pendulvinkel, velocity-loopet laver en tilt-reference, og position-loopet laver en velocity-reference.
3. Når et indre loop er lukket, erstattes det i ydre design af dets closed-loop transferfunktion eller en lavordens approximation, ikke af den oprindelige åbne plant.
4. Vælg ydre crossover tydeligt lavere end indre crossover, så tidskonstanterne er separerede. Hvis loops ligger for tæt, ødelægger de hinandens phase margin.
5. Kontroller til sidst hele kaskaden med actuatorlimits, fordi et stabilt lineært inderloop stadig kan kræve for stor motorhastighed, acceleration eller tilt-vinkel.

Hurtigtjek Et open-loop-ustabilt balanceled skal først stabiliseres; position eller velocity kan ikke designes robust oven på et ustabilt tilt-loop. I en eksamensforklaring er det ofte nok at angive looprækkefølgen, separationen i bandwidth og hvorfor referencesignalet går fra ydre til indre loop.

Typiske fælder At tune position-loopet direkte på den ustabile pendulplant; at gøre alle loops lige hurtige; at validere hvert loop isoleret uden at kontrollere den samlede kaskade.

6 Begrænsninger og eksterne signaler

6.1 P-Lead-Lag og actuatorbegrænsning / Lag, saturation, windup

Brug når Der angives Lag-parameter β , rate/amplitudelimit eller integrator windup.

Input fra opgaven For Lag: $\omega_c, N_i, \alpha, \gamma_M$ og plantfase. For limits: $u_{\min}, u_{\max}$ eller $R_{\max}$, reference og controllerrespons.

Metode

1. Afgør typen ved at se på elementet: et Lag-led er en transferfunktion med β og behandles lineært med (6.1); saturation eller rate limit er en ulighed på $u(t)$ eller $\dot{u}(t)$ og behandles med (6.2).
2. Ved Lag-design: skriv først den fase som allerede kommer fra plant, P/PI og Lead ved ω_c . Den manglende fase er $\phi_{\text{lag}} = -180^\circ + \gamma_M - \phi_{\text{uden lag}}$, og den skal være negativ. Indsæt ϕ_{lag} og N_i i (6.1), og løs for β ; accepter kun $\beta > 1$.
3. Ved amplitudesaturation: beregn eller skitser først den ubegrænsede controllerkommando $u_{\text{lin}}(t)$. Hvis maksimum er større end $u_{\max}$, eller minimum er mindre end $u_{\min}$, erstattes signalet af grænsen i (6.2), og den lineære model beskriver ikke længere hele responsen.
4. Ved rate limit: beregn den stejleste ændring i kommandoen, enten som $\max |\dot{u}_{\text{lin}}(t)|$ eller fra en tangent på plottet. Hvis den er større end $R_{\max}$, kan aktuatoren ikke følge den lineære kommando.
5. Windup mistænkes når en integrator fortsætter med at akkumulere fejl, mens aktuatoren står på en grænse. Vælg mitigation ud fra årsagen: lavere bandwidth reducerer u -kravet, prefilter reducerer referencespring, integrator limit eller anti-windup stopper integratoropbygning, og Lag ændrer lavfrekvent/højfrekvent gain uden at være en hard limit.

Formler

$$C_{\text{lag}}(s) = \frac{\tau_i s + 1}{(\tau_i/\beta)s + 1}, \quad \beta > 1, \quad \phi_{\text{lag}} = \arctan\left(\frac{N_i(1 - \beta)}{1 + \beta N_i^2}\right), \quad (6.1)$$

$$u_{\min} \leq u_{\text{sat}}(t) \leq u_{\max}, \quad |\dot{u}(t)| \leq R_{\max}. \quad (6.2)$$

Symboler β er lag-forhold; $N_i = \omega_c \tau_i$; $R_{\max}$ er maksimal inputrate.

Antagelser Lag er lineært og giver ikke en ren integrator. Saturation og rate limit er ikke-lineære, så en rent lineær marginanalyse er ikke tilstrækkelig for store signaler.

Hurtigtjek $\phi_{\text{lag}} < 0$ og $\beta > 1$. Ved windup ses typisk lang recovery efter saturation. En rate limiter er ikke det samme som amplitudesaturation: amplituden kan være inden for grænsen, selv om $|\dot{u}|$ er for stor. I slides' limited-system-design vælges crossover ofte tæt på eller lidt over den dominerende pol, men designet skal simuleres eller vurderes med rate limiteren slået til.

Typiske fælder At behandle Lag som PI med garanteret nul stepfejl; at erklære stor-step-stabilitet ud fra en small-signal transferfunktion.

Python `solve_lag_beta(lag_phase_deg, n_i)` beregner β fra den fase, du selv har udledt (F21 Q17). Der automatiseres ikke limit- eller windupdesign.

6.2 Disturbance og sensitivity / S , T , prefilter

Brug når En disturbance, measurement noise eller et prefilter indgår, og effekt på output/fejl skal bestemmes.

Input fra opgaven Disturbancens indsættelsespunkt og fortegn, loop L , ønsket outputsignal og eventuelt step-størrelse.

Metode

1. Vælg ét uafhængigt input ad gangen. Hvis du finder Y/D , sæt $R = 0$ og $N = 0$; hvis du finder Y/R , sæt disturbance og noise til nul.
2. Marker hvor disturbance kommer ind. Kommer den direkte på outputtet efter planten, bruger du output-disturbance-rækken i (6.4); kommer den ind før planten, bruger du plant-input-rækken; kommer den ind som målefejl i feedbacksignalet, bruger du noise-rækken.
3. Hvis diagrammet er standard negativ unity feedback, skriv først $L = CG$ og brug S, T fra (6.3). Hvis der er sensor H , ekstra feed-forward eller anderledes fortegn, skriv blokdiagramligninger som i §4 og brug kun S/T -navnene efter at formen matcher.
4. Ved constant disturbance: sæt $D(s) = d_0/s$, find $Y(s)$ eller $E(s)$, og brug final value theorem (4.2) efter stabilitetscheck.
5. For et referenceprefilter: gang kun referencevejen med $F(s)$ som i (6.5). Fordi prefilteret står uden for feedbacksløjfen, ændrer det ikke L , phase margin, gain margin eller disturbance rejection.

Formler

$$S(s) = \frac{1}{1 + L(s)}, \quad T(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)}, \quad S + T = 1, \quad (6.3)$$

$$\text{output disturbance: } \frac{Y}{D} = S, \quad \text{plant-input disturbance: } \frac{Y}{D} = GS, \quad \text{measurement noise: } \frac{Y}{N} = -T, \quad (6.4)$$

$$\text{referenceprefilter: } \frac{Y}{R} = F(s)T(s). \quad (6.5)$$

Symboler D, N er disturbance/noise; F er referenceprefilter; S, T er dimensionsløse standard-sensitiviteter.

Antagelser De kompakte S/T -former antager standard negativ unity feedback og den angivne placering; et konkret blokdiagram har forrang.

Hurtigtjek Et prefilter uden for loopet må ikke ændre L , PM/GM eller disturbance rejection. Stor lavfrekvent loopgain reducerer typisk outputdisturbance via $S(0)$. Ved flere disturbancekurver bruges DC-niveauet først: en disturbance efter en integrator kan have nul steady-state-output, mens en disturbance før integratoren kan kræve et ikke-nul controllerinput og give et lavfrekvent niveau bestemt af K_P .

Typiske fælder At bruge fejlsignalet fra en korrupt måling som performancefejl eller bytte input- og output-disturbance.

Python Ingen offentlig funktion reducerer disturbanceblokdiagrammer; signalvej og fortegn er eksamensmetoden.

6.3 Dynamisk feed-forward / measured disturbance cancellation

Brug når En målbar disturbance d føres gennem $D(s)$, og en feed-forward-blok $F_d(s)$ skal afvise den gennem plant path $G(s)$.

Input fra opgaven $G(s)$, $D(s)$, summationsfortegnet $\sigma_D \in \{-1, +1\}$, og om disturbance kan måles.

Metode

1. Skriv fortegnet σ_D ud fra summationspunktet: $+1$ hvis disturbance lægges til outputbidraget, -1 hvis den trækkes fra. Skriv derefter disturbancebidraget før loopnævneren som i tælleren i (6.6).
2. Sæt disturbance-numeratoren lig nul: $\sigma_D D(s) + G(s)F_d(s) = 0$. Isolér F_d , hvilket giver første del af (6.6).
3. Kontrollér properness ved at sammenligne polynomiumsgrader i F_d : nævnergrad skal være mindst tællergrad for en proper realisering. Kontrollér stabilitet ved at finde polerne i F_d ; de skal ligge strengt i LHP.
4. Hvis den ideelle F_d er improper eller ustabil, må perfekt dynamisk cancellation ikke loves. Brug i stedet en statisk approximation ved lav frekvens, $F_d(0)$, hvis den findes, eller multiplicér med et stabilt lavpasfilter og skriv at rejection bliver begrænset.
5. Indsæt den valgte F_d tilbage i (6.6). Hvis numeratoren bliver nul, er rejection perfekt i nominalmodellen; hvis ikke, er restleddet den disturbance der stadig når outputtet.

Formler

$$F_d(s) = -\frac{\sigma_D D(s)}{G(s)}, \quad G_{yd}(s) = \frac{\sigma_D D(s) + G(s)F_d(s)}{1 + C(s)G(s)}. \quad (6.6)$$

Symboler F_d er disturbance feed-forward; σ_D er fortegnet ved disturbance-summeringen.

Antagelser Disturbance er målt, plant og disturbance path er nominalt korrekte, og inversen kan realiseres.

Hurtigtjek Indsæt F_d tilbage i numeratoren og se at den bliver nul; tjek poler og relative grader.

Typiske fælder Forkert fortegn, invertering af forkert plant path eller påstand om perfekt rejection ved mod-elusikkerhed.

Python `ideal_disturbance_feedforward(..., disturbance_sign)` danner ratioen og rapporterer proper/stable efter at du har valgt fortegnet. For F21 Q20 er $\sigma_D = -1$, og nominalt fås $G_{yd} = 0$.

6.4 Reference feed-forward for nul stationær fejl / inverse with low-pass

Brug når Opgaven viser en reference feed-forward-blok $F(s)$ omkring et feedbackloop og spørger, hvilken $F(s)$ der giver nul steady-state tracking error.

Input fra opgaven Plant $G(s)$, feedbackgain/controller K_P , krav om steady-state error, og om plantinversen er proper/stabil.

Metode

1. Skriv reference-to-output pathen ved lav frekvens. For unit step er kravet $y_{ss} = r_{ss}$, altså DC-gain fra R til Y lig 1.
2. Den ideelle feed-forward til tracking er plantinversen $F(s) = 1/G(s)$, fordi $G(s)F(s) = 1$. Dette fjerner ikke behovet for feedback; det former referencevejen.
3. Kontrollér realiserbarhed. Hvis $1/G(s)$ er improper, multiplicér med et stabilt lavpasfilter som i (6.7). Vælg τ_f lille nok til at lavfrekvent gain stadig er omtrent 1.
4. Brug ikke $G(0)$ som feed-forward, hvis formålet er at invertere planten; den rigtige statiske invers ville være $1/G(0)$, og den dynamiske invers er $1/G(s)$ plus eventuelt lavpasfilter.

Formler

$$F_{\text{track}}(s) = \frac{1}{G(s)(\tau_f s + 1)}, \quad G(s)F_{\text{track}}(s) = \frac{1}{\tau_f s + 1}. \quad (6.7)$$

Symboler τ_f er lavpasfilterets tidskonstant; F_{track} er reference feed-forward til tracking.

Antagelser Plantmodellen er nominalt korrekt, og lavpasfilteret er stabilt. Perfekt tracking gælder kun lavfrekvent/asymptotisk ikke nødvendigvis i transienten.

Hurtigtjek Ved $s = 0$ giver (6.7) $G(0)F_{\text{track}}(0) = 1$, så unit-step steady-state error kan blive nul. Når plantinversen har højere tællergrad end nævnergrad, skal den gøres proper med et stabilt lavpasfilter af tilstrækkelig orden. Vælg filtertidskonstanten lille i forhold til de relevante planttidskonstanter, hvis opgaven kræver lavfrekvent tracking eller disturbance cancellation.